

Corrigé 1 — appliquer la formule

$C.F. = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{liaisons})$.

- a) $C.F. = 6 - 2 \times 2 - 2 = 0$.
- b) $C.F. = 6 - 2 \times 3 - 1 = -1$.
- c) $C.F. = 5 - 2 \times 1 - 3 = 0$.
- d) $C.F. = 5 - 2 \times 0 - 4 = +1$.
- e) $C.F. = 4 - 2 \times 0 - 4 = 0$.

Corrigé 2 — molécules neutres

Dans une molécule neutre, chaque atome dans sa valence habituelle a une charge formelle nulle.

- a) O : $6 - 4 - 2 = 0$.
- b) N : $5 - 2 - 3 = 0$.
- c) C : $4 - 0 - 4 = 0$.
- d) Cl : $7 - 6 - 1 = 0$.
- e) H : $1 - 0 - 1 = 0$.

Corrigé 3 — atomes chargés

- a) N : $5 - 0 - 4 = +1$ (d'où la charge + de NH_4^+).
- b) O : $6 - 2 - 3 = +1$ (d'où la charge + de H_3O^+).
- c) O : $6 - 6 - 1 = -1$.
- d) B : $3 - 0 - 4 = -1$.

Corrigé 4 — la somme redonne la charge

On additionne toutes les charges formelles.

- a) CO_3^{2-} : $0 + 0 + (-1) + (-1) = -2$. ✓
- b) NH_4^+ : $(+1) + 4 \times 0 = +1$. ✓
- c) NO_3^- : $(+1) + 0 + (-1) + (-1) = -1$. ✓

Corrigé 5 — interpréter le signe

La C.F. compare les électrons « propres » de l'atome à ceux de l'atome neutre isolé.

- a) $C.F. = +1$: l'atome a **un électron de moins** (il en a « perdu » un dans la structure).
- b) $C.F. = -1$: l'atome a **un électron de plus**.
- c) $C.F. = 0$: l'atome a **autant** d'électrons que l'atome neutre (situation idéale).